

Reporte de Agentic Loop

1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO - HOLA TSOFT (XP-8)

Patrón Arquitectónico

Se adoptará una arquitectura estática de página única (SPA-lite) basada en HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla, sin dependencias de frameworks externos. El patrón seleccionado es Component-Based Static Architecture, donde cada saludo por país es un componente de datos independiente gestionado mediante un objeto JSON embebido en JS.

Decisiones Tecnológicas

- HTML5 semántico como estructura base (requerimiento explícito del cliente)
- CSS3 con variables nativas (Custom Properties) como alternativa ligera a SASS/LESS, evitando dependencias de compilación para un proyecto de esta escala
- JavaScript ES6+ vanilla para la lógica de cambio de idioma y renderizado dinámico de saludos
- Sin frameworks ni librerías externas para minimizar superficie de ataque
- Estructura de datos i18n (internacionalización) mediante objetos JS modulares por idioma

Estrategia de Seguridad (DevSecOps)

- Content Security Policy (CSP) implementado via meta tag en el HTML: default-src 'self', script-src 'self', style-src 'self', img-src 'self' data:
- Sanitización de cualquier input dinámico usando textContent en lugar de innerHTML para prevenir XSS
- No uso de eval(), document.write() ni innerHTML con datos externos
- Headers de seguridad documentados para configuración del servidor web (HTTPS, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options)
- Archivo .htaccess o nginx.conf de referencia con headers de seguridad recomendados
- Sin almacenamiento de datos en localStorage, sessionStorage ni cookies
- Subresource Integrity (SRI) no aplica al no usar CDNs externos

Países con Oficinas TSOFT

Basado en el contexto de TSOFT (empresa latinoamericana con presencia regional), se incluirán saludos coloquiales de: México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, España y USA (comunidad hispana). Cada saludo usará expresiones típicas y coloquiales de la zona geográfica específica.

Diseño Responsivo

- Mobile-first approach con CSS Grid y Flexbox
- Breakpoints: 320px (mobile), 768px (tablet), 1024px (desktop)
- Sin media queries de librerías externas, todo CSS nativo
- Tarjetas (cards) por país con bandera emoji, nombre del país y frase coloquial

Modularidad y Escalabilidad

- Datos de saludos separados en archivo JS dedicado (greetings-data.js) como objeto de configuración
- Motor de renderizado en archivo JS separado (app.js)
- Agregar un nuevo país requiere únicamente añadir una entrada al objeto de datos, sin tocar HTML ni CSS
- Sistema de idiomas (i18n) con soporte inicial para ES/EN expandible

Metodología Hybrid (Jira XP-8)

- Estructura de carpetas preparada para CI/CD con archivo de configuración de despliegue
- README técnico con instrucciones de despliegue en servidor con HTTPS
- Archivo de seguridad SECURITY.md documentando políticas implementadas

2. MÉTRICAS DE ITERACIÓN (QA)

- index.html | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- README.md | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- SECURITY.md | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- .htaccess | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- nginx.conf.example | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/styles.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/components/header.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/components/greeting-card.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/components/language-switcher.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/components/footer.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/base/reset.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 2
- css/base/variables.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/base/responsive.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- js/app.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 2
- js/greetings-data.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- js/i18n.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- js/renderer.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- js/security-utils.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- images/tsoft-logo.svg | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- images/icons/globe.svg | Estado: APROBADO | Iteraciones: 2
- docs/architecture-diagram.md | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- docs/security-checklist.md | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1